

ข้อสอบวิชา COS2108 โครงสร้างและสถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์

ภาค S/2567 สอบวันที่ 5 มิถุนายน 2568 เวลา 10:00 – 12:30 น.

คำแนะนำ

- ข้อสอบฉบับนี้เป็นข้อสอบแบบอัตนัยจำนวน 5 ข้อ คะแนนรวม 100 คะแนน นักศึกษาจะต้องส่งคืนข้อสอบและกระดาษคำตอบภายในเวลาที่กำหนด กรณีที่ไม่ประสงค์ทำข้อสอบให้เขียนระบุไว้ในกระดาษคำตอบหน้าแรกว่า “ไม่ประสงค์ทำข้อสอบ”
- ให้นักศึกษาเขียนรหัสประจำตัวนักศึกษา ชื่อ-สกุล วันที่สอบ ห้องสอบ รวมถึงลงลายมือชื่อในช่องคำปฏิญาณฯ บนกระดาษคำตอบและในการเขียนบรรยายควรเขียนให้อ่านง่ายมีฉนวนั้นอาจพิจารณาไม่ตรวจกระดาษคำตอบ
- อนุญาตให้สืบค้นผ่านอินเทอร์เน็ต เปิดตำราหรือเอกสารประกอบได้ทุกชนิด แต่ห้ามปรึกษาหรือพูดคุยกับบุคคลอื่นทุกช่องทาง ให้ทำข้อสอบด้วยตนเองเท่านั้นเพื่อศักดิ์ศรีความเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัยรามคำแหงซึ่งจักเป็นผู้ที่มี “ความรู้คู่คุณธรรม”



คำถาม

ตารางที่ 1 Truth Table

D	C	B	A	Y
0	0	0	0	1
0	0	0	1	1
0	0	1	0	0
0	0	1	1	0
0	1	0	0	1
0	1	0	1	0
0	1	1	0	1
0	1	1	1	1
1	0	0	0	0
1	0	0	1	0
1	0	1	0	1
1	0	1	1	1
1	1	0	0	1
1	1	0	1	1
1	1	1	0	1
1	1	1	1	0

- จาก Truth Table ในตารางที่ 1 ให้นักศึกษาตอบคำถาม เขียนบรรยายและวาดภาพประกอบที่เกี่ยวข้อง ดังต่อไปนี้
 - จงเขียนสมการ Boolean ให้อยู่ในรูปแบบ Sum of Products (2 คะแนน) และวาดวงจร Combinational จากสมการดังกล่าวโดยใช้สัญลักษณ์ Logic Gate ต่าง ๆ (3 คะแนน)
 - จงเขียนสมการ Boolean จาก Karnaugh Maps ให้อยู่ในรูปแบบ Sum of Products (7 คะแนน) จากนั้นให้ใช้ Boolean Algebra laws เพื่อลดรูปสมการให้อยู่ในรูปแบบอย่างง่ายที่สุด (5 คะแนน) จากนั้นให้นำสมการที่ลดรูปแล้วดังกล่าวมาเขียนเป็นวงจร Combinational โดยใช้สัญลักษณ์ Logic Gate ต่าง ๆ (3 คะแนน)
- กำหนดให้มีหน่วยความจำชนิด 4-Way Set-Associative Mapping Cache Memory ขนาด 1 กิโลเวิร์ด ซึ่งมี Line size ขนาด 32 ไบต์ เชื่อมต่อกับหน่วยความจำขนาด 12 bit address ซึ่งแต่ละเวิร์ดมีขนาดเท่ากับ 8 บิต จงหาจำนวน Memory Block (2 คะแนน), จำนวนบิตของ Tag, Set และ Word พร้อมวาดรูปโครงสร้างของ Main Memory Address ของ Cache นี้ (8 คะแนน) นอกจากนี้ให้วาดรูปโครงสร้างของ Memory Block (4 คะแนน), โครงสร้างของ Cache นี้ (4 คะแนน) และระบุ Memory Block ที่จะมีโอกาสอยู่ใน Set หมายเลข 3 (2 คะแนน)
- Virtual Memory คืออะไร มีหลักการทำงานอย่างไร ข้อดีและข้อจำกัดคืออะไร (10 คะแนน)
- ไมโครโพรเซสเซอร์ตัวหนึ่งมี Register ขนาด 12 บิต (1 เวิร์ด) จำนวน 2 ตัวชื่อ AC และ Base โดยไมโครโพรเซสเซอร์นี้รองรับชุดคำสั่งแบบ Two-address จำนวน 8 คำสั่ง และสามารถเข้าถึงหน่วยความจำขนาด 512 เวิร์ดได้
 - จงออกแบบคำสั่งภาษา Assembly ทั้ง 8 คำสั่ง ที่สามารถทำ Addressing Mode ชนิด Immediate, Direct, Register Indirect และ Displacement โดยวาดรูปแสดง Instruction Format (2 คะแนน), เขียนตารางแสดง List of Codes ที่ประกอบด้วย Assembly, Meaning, Operation, Addressing mode และ Opcode (Binary) (8 คะแนน)
 - นำคำสั่งที่ออกแบบไว้มาใช้เขียนโปรแกรมเพื่อบวกเลข 2 จำนวนที่อยู่ในหน่วยความจำตำแหน่ง 100 กับ 400 และเก็บผลลัพธ์ที่ตำแหน่ง 500 พร้อมอธิบายการทำงานและวาดรูปประกอบ (10 คะแนน)
- กำหนดให้ไมโครโพรเซสเซอร์รุ่นหนึ่งมีรีจิสเตอร์ภายในจำนวน 3 ตัวคือ Program Counter (PC), Instruction Register (IR) และ Accumulator (AC) และมีรูปแบบคำสั่งขนาด 16 บิตตามรูปที่ 1 ซึ่งมี Opcode ขนาด 4 บิต และสามารถ

ชื่อ-นามสกุล.....รหัสประจำตัวนักศึกษา.....

อ้างอิงตำแหน่งที่อยู่ได้ขนาด 12 บิต และใช้เทคนิคการอินเทอร์เฟซชนิด Memory mapped I/O โดย I/O เริ่มต้นที่ตำแหน่ง 0xF00h สำหรับการจัดเก็บข้อมูลจะอยู่ในรูปแบบจำนวนทศนิยมมาตรฐาน IEEE754 Half-precision ขนาด 16 บิตตามรูปที่ 2 บางส่วนของคำสั่งแสดงดังรูปที่ 3 ซึ่งตำแหน่งหน่วยความจำเริ่มต้นสำหรับโปรแกรมอยู่ที่ 0x100h และข้อมูลเริ่มต้นที่ 0xD00h



รูปที่ 1 Instruction format



รูปที่ 2 Half-precision floating-point format

Assembly	Meaning	Operation	Opcode (Binary)
LDM AC, 0xFFFFh	Load AC from Memory	$AC \leftarrow (0xFFFFh)_{mem}$	1000
STM AC, 0xFFFFh	Store AC to Memory	$AC \rightarrow (0xFFFFh)_{mem}$	0000
LDIO AC, 0xFFFFh	Load AC from I/O	$AC \leftarrow (0xFFFFh)_{IO}$	1001
STIO AC, 0xFFFFh	Store AC to I/O	$AC \rightarrow (0xFFFFh)_{IO}$	0001
ADDF AC, 0xFFFFh	Add AC with float from Memory to AC	$AC \leftarrow AC + (0xFFFFh)_{mem}$	0101

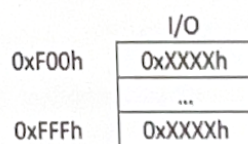
รูปที่ 3 Partial list of codes

- a) จงแสดงวิธีการแปลงค่า 48.8 (5 คะแนน) และ -75.4 (5 คะแนน) ให้อยู่ในรูปแบบจำนวนทศนิยมมาตรฐาน IEEE754 Half-precision



- b) จงเขียนโปรแกรมภาษา Assembly ต่อไปนี้

- i. นำค่าจากหน่วยความจำตำแหน่ง 0xD00h (ซึ่งมีค่า 48.8) มาเก็บลงในรีจิสเตอร์ AC (1 คะแนน)
- ii. นำค่าในรีจิสเตอร์ AC เก็บลงที่ I/O ตำแหน่ง 0xF00h (1 คะแนน)



รูปที่ ๑๑ ตัวอย่างการเขียนตอบข้อ ๒) และ ๓)

- iii. นำค่าในหน่วยความจำตำแหน่ง 0xD01h (ซึ่งมีค่า -75.4) มาบวกกับค่าที่อยู่ในรีจิสเตอร์ AC แล้วนำมาเก็บลงในรีจิสเตอร์ AC (1 คะแนน)
- iv. นำค่าในรีจิสเตอร์ AC เก็บลงในหน่วยความจำตำแหน่งที่ 0xDFFh (1 คะแนน)
- c) จงเขียนรูปเพื่อแสดงค่า (เฉพาะตำแหน่งที่มีคำสั่งหรือข้อมูล) ใน Memory, I/O, Register ที่เกิดขึ้นก่อนโปรแกรมตามข้อ b) เริ่มทำงาน โดยใช้ตัวอย่างตามรูปที่ 4 (ให้ใช้รูปแบบเลขฐาน 16 ทั้งหมด) (3 คะแนน)
- d) จงเขียนรูปเพื่อแสดงค่า (เฉพาะตำแหน่งที่มีคำสั่งหรือข้อมูล) ใน Memory, I/O, Register ที่เกิดขึ้นหลังการกระบวนกร Fetch และ Execute คำสั่งที่ 3 ของโปรแกรมตามข้อ b) พร้อมเขียนคำอธิบายเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น (ให้ใช้รูปแบบเลขฐาน 16 ทั้งหมด) (11 คะแนน)
- e) ผลลัพธ์ของโปรแกรมนี้อยู่ในรีจิสเตอร์ AC มีค่าเท่าไร (ให้ตอบโดยใช้รูปแบบเลขฐาน 10) (2 คะแนน)